

מתמטיקה לפיזיקאים II – סמסטר ב' מועד א'
פרופ' ליאור קליין

- (10) 1. מסות במשקל של 1, 2 ו 3 ק"ג נמצאות במישור xy בנקודות $(0,1)$, $(1,0)$ ו $(2,3)$ בהתאמה. היכן חותך את מישור xy ציר סיבוב בכיוון z אשר סביבו מומנט האנרציה של 3 המסות מינימאלי?
- (10) 2. נתון המשטח $z=2-x^2-y^2$. יש למצוא נקודה על פני המשטח בה המישור המשיק מקביל למישור $2x+y+2z=10$.
- (10) 3. יש למצוא וקטור $\vec{u}$ שמקביל למישור $x-y+z=4$ וניצב לוקטור $\vec{v} = \hat{i} - \hat{j} + 3\hat{k}$?
- (10) 4. יש למצוא את טור פוריה של הפונקציה $|x|$ המוגדרת בתחום $[-1,1]$.
- (60) 5. יש לענות רק על 4 מתוך 5 הסעיפים (פתרון חמישי לא ייבדק).
- א. יש לחשב את $\iint_G \vec{F} \cdot \vec{n} ds$ כאשר G הוא משטח הנתון ע"י $2z = 10 - xy$ עבור $x^2 + y^2 \leq 1$ ו $\vec{F}(x, y, z) = \langle y, x, 1 \rangle$.
- ב. נתון החרוט $z^2 = 4(x^2 + y^2)$ שבסיסו במישור $z=4$ ואשר צפיפות המסה שלו היא $\rho(x, y, z) = z \frac{x^2}{x^2 + y^2}$. יש לחשב את מרכז המסה של החרוט.

ג. נתון המשטח S המתואר ע"י $z = 4 - 2\sqrt{x^2 + y^2}$ עבור $x^2 + y^2 \leq 4$. יש לחשב את

$$\iint_S z^2(x^2 + y^2) ds$$

ד. יש לחשב את $\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ כאשר $\vec{F} = (y^3 + \frac{2x+10}{100+x^2+x^7})\hat{i} + (x^3 + e^{y^3})\hat{j} + \hat{k}$

והמסלול C נתון ע"י $x(t)=\sin t$ $y(t)=\cos t$ $z(t)=2\cos t+3\sin t$ עבור $0 \leq t \leq 2\pi$.

ה. המשטח S הוא חלק מהמישור $x+y+z=3$ הנמצא בתוך הגליל $x^2+y^2=5$.

- מה גודל המשטח S ? מה ערך האינטגרל $\iint_S \vec{F} \cdot \hat{n} ds$ כאשר $\vec{F} = \hat{i} + x^2\hat{j} + y^2\hat{k}$.

(10) בונוס* - יש לחשב את $\int_C \frac{y^3 dx - xy^2 dy}{(x^2 + y^2)^2}$ כאשר C הוא היקף האליפסה

$x^2 + 3y^2 = 1$ בכיוון מנוגד לכיוון השעון. (רמז: זכרו את אופן הוכחת משפט גאוס).

בהצלחה !